Лабораторная работа №5

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретическое введение **6**
2.1 Менеджер паролей pass 6
2.2 Управление файлами конфигурации с chezmoi 6

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Установка и настройка pass 8
3.2 Настройка синхронизации с Git 10
3.3 Интеграция с браузером (browserpass) 11
3.4 Установка дополнительного программного обеспечения 13
3.5 С Работа с chezmoi на нескольких машинах 14

4 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

3.1 Рис.1 9
3.2 Рис.2 9
3.3 Рис.3 10
3.4 Рис.4 12
3.5 Рис.5 13
3.6 Рис.6 14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов для безопасного хранения паролей и синхронизации конфигурационных файлов.

2 Теоретическое введение

2.1 Менеджер паролей pass

Менеджер паролей pass (The standard Unix password manager) следует идеологии Unix и предназначен для безопасного хранения паролей. Пароли хранятся в файловой системе в виде обычных файлов, каждый из которых зашифрован с помощью GPG-ключа. Это обеспечивает простоту и надёжность.

Основные свойства - Данные организованы в иерархию каталогов и файлов. - Каждый файл содержит пароль (и может включать дополнительную информацию, например, логин или заметки) и зашифрован GPG. - Структура хранилища может быть произвольной, но для интеграции с дополнительным программным обеспечением рекомендуется придерживаться определённой семантики имён файлов (например, example.com/user.gpg, user@example.com:22.gpg).

Существует две основные реализации командной строки: - pass — классическая реализация в виде shell-скриптов. - gopass — реализация на Go с расширенными возможностями.

2.2 Управление файлами конфигурации с chezmoi

chezmoi — инструмент для безопасного и воспроизводимого управления персональными конфигурационными файлами (dotfiles). Он позволяет хра-

нить конфигурации в Git-репозитории, адаптировать их под разные машины с помощью шаблонов и легко развёртывать на новых системах.

Основные возможности - Хранение исходных файлов в каталоге ~/.local/share/chezmoi, который является клоном репозитория. - Использование шаблонов на языке Go для изменения содержимого файлов в зависимости от окружения. - Поддержка различных форматов конфигурации (JSON, TOML, YAML). - Возможность автоматической фиксации и отправки изменений в репозиторий. - Лёгкое развёртывание на новой машине одной командой.

Шаблоны Файл обрабатывается как шаблон, если его имя имеет суффикс .tmpl или он находится в каталоге .chezmoitemplates. В шаблонах доступны переменные, предоставляемые chezmoi (например, .chezmoi.os, .chezmoi.hostname), а также пользовательские данные. Для отладки шаблонов используется команда chezmoi execute-template.

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы мы выполнили все поставленные задачи:

3.1 Установка и настройка pass

Первым шагом была установка менеджера паролей pass и дополнительной утилиты для одноразовых паролей pass-otp. Также была установлена альтернативная реализация gopass. Перед началом работы с хранилищем была выполнена проверка наличия GPG-ключей; при их отсутствии был создан новый ключ с параметрами RSA и RSA (4096 бит) и неограниченным сроком действия.

```
ambessonov@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ambessonov:
root@fedora:~# sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет 'pass-1.7.4-14.fc42.noarch' уже установлен.
Пакет 'pass-otp-1.2.0-17.fc42.noarch' уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~# sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg vl-clipboard mpv grim slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет 'dunst-1.12.2-1.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'fontawesome4-fonts-1:4.7.0-24.fc42.noarch' уже установлен.
Пакет 'powerline-fonts-2.8.4-5.fc42.noarch' уже установлен.
Пакет 'light-1.2.2-15.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'fuzzel-1.14.0-1.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'swaylock-1.8.4-1.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'kitty-0.43.1-1.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'waybar-0.13.0-2.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'swaybg-1.2.1-3.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'vl-clipboard-2.2.1-4.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'mpv-0.40.0-1.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'grim-1.5.0-1.fc42.x86_64' уже установлен.
Пакет 'slurp-1.5.0-4.fc42.x86_64' уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~# sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-42/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровни безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: Y
root@fedora:~# sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
```

Рисунок 3.1: Рис.1

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-02-23 [SC]
      85413DF8EC26894C18CA1E49CB887C8182651359
uid         [ абсолютно ] ambessonov880 <andrejbessonov3180@gmail.com>
ssb   rsa4096 2026-02-23 [E]
```

Рисунок 3.2: Рис.2

Инициализация хранилища была произведена с указанием email-адреса,

соответствующего созданному GPG-ключу.

3.2 Настройка синхронизации с Git

Для возможности синхронизации паролей между разными устройствами хранилище было превращено в Git-репозиторий. Затем был добавлен удалённый репозиторий, предварительно созданный на GitHub. После этого выполнена первая синхронизация (получение и отправка изменений).

```
ambessonov@fedora:~$ pass init andrejbessonov310@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/ambessonov/.password-store/'
Password store initialized for andrejbessonov310@gmail.com
ambessonov@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ambessonov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 99a7555] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 0cab3bb] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
ambessonov@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:ambessonov900/dotfiles.git
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.82 КиБ | 931.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ambessonov900/dotfiles.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 3.3: Рис.3

3.3 Интеграция с браузером (browserpass)

Для удобного использования паролей в веб-браузере был установлен плагин browserpass. Для этого сначала был подключён репозиторий COPR, содержащий необходимые пакеты, а затем установлен компонент native messaging. После этого в браузере (Firefox/Chrome) было установлено соответствующее расширение.

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf copr enable maxinbaz/browserpass
[sudo] пароль для ambessonov:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maxinbaz/browserpass/fedora-42/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровня безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: Y
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maxinbaz
Репозитории загружены.
Пакет                                                   Арх.          Версия
Установка:
 browserpass                                            x86_64        3.1.2-1.fc42

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc42.x86_64
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
[2/3] Подготовить транзакцию
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc42.x86_64
Завершено!
```

Рисунок 3.4: Рис.4

3.4 Установка дополнительного программного обеспечения

Для обеспечения полноценной работы окружения рабочего стола (в частности, для корректного применения конфигураций через chezmoi) были установлены дополнительные пакеты, включая утилиты для Wayland, шрифты Iosevka и другие необходимые компоненты. Создание репозитория dotfiles

После этого была выполнена инициализация chezmoi с указанием созданного репозитория. Перед применением изменений была проверена разница между текущим состоянием домашнего каталога и тем, что предлагает chezmoi. Убедившись в корректности изменений, мы применили конфигурацию.

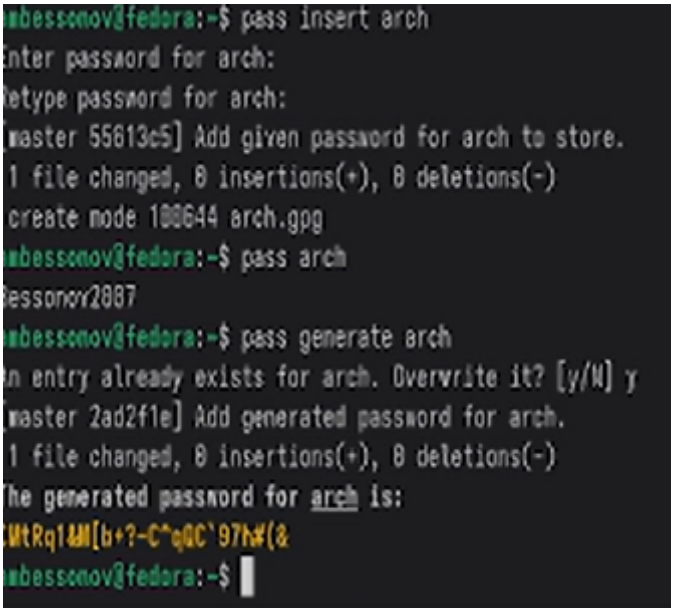

Рисунок 3.5: Рис.5

3.5 С Работа с chezmoi на нескольких машинах

Для проверки возможности развёртывания конфигурации на новой машине была выполнена команда инициализации с ключом –apply, которая одновременно клонирует репозиторий и применяет все настройки. Также был протестирован процесс обновления локальной копии репозитория и применения последних изменений.

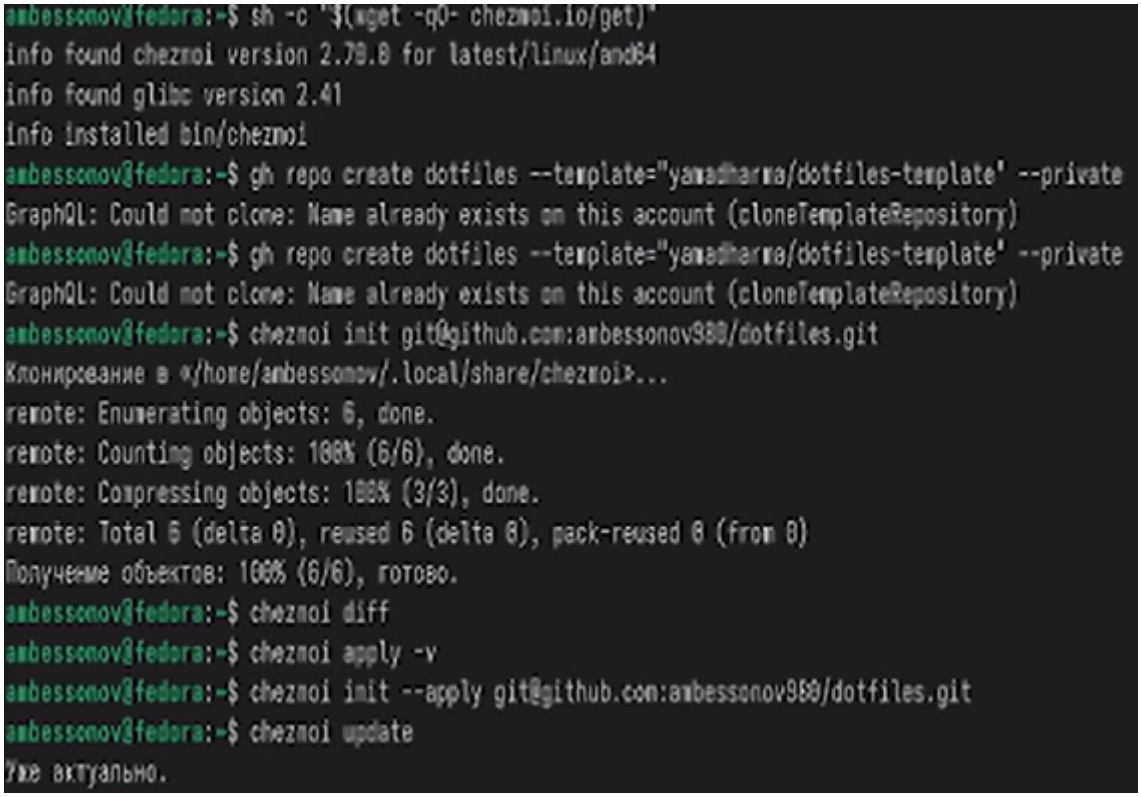

Рисунок 3.6: Рис.6

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически освоены современные инструменты для безопасного хранения паролей и управления конфигурациями: - Менеджер паролей pass позволяет организовать надёжное хранение паролей с использованием GPG-шифрования и обеспечивает их синхронизацию через Git. - Интеграция с браузером через browserpass значительно упрощает повседневное использование паролей. - Система chezmoi предоставляет гибкие возможности для управления dotfiles, включая использование шаблонов для адаптации под разные окружения и автоматизацию развёртывания на новых машинах. - Полученные навыки позволяют эффективно организовать рабочую среду, обеспечивая безопасность и воспроизводимость конфигураций на различных компьютерах.

Список литературы